

Complete evaluation metrics guide for image classification — all metrics, code placement, and monitor names

BLOCK 7 — `get_metrics()` ফাংশনে বসাবেন + BLOCK 8 callbacks monitor বদলাবেন

Metric	কখন ব্যবহার করবেন	BLOCK 7 → return [এই code] দিন	BLOCK 8 monitor
Accuracy	Balanced Dog Breed, Cassava, Plant — সব class-এ ডেটা সমান	'accuracy'	val_accuracy (default)
Top-K Accuracy	100+ classes Dog Breed (120 class) — প্রথম ৫টায় ১টা মিললেই হয়। Template auto-যোগ করে।	✓ template auto-adds <pre>TopKCategoricalAccuracy(k=5, name='top5_acc')</pre>	val_top5_acc
AUC-ROC	Imbalanced Skin Cancer, Fraud — ৯৯% normal ১% রোগ। Accuracy দিলে চিট হবে!	<pre>tf.keras.metrics.AUC(name='auc')</pre>	val_auc
AUC Multilabel	Multilabel এক ছবিতে একাধিক tag — প্রতিটি label আলাদাভাবে AUC মাপে	<pre>tf.keras.metrics.AUC(multi_label=True, name='auc')</pre>	val_auc
Binary Accuracy	Multilabel Multilabel task-এ sigmoid output এর জন্য	<pre>tf.keras.metrics.BinaryAccuracy(name='accuracy')</pre>	val_accuracy
F1-Score (Macro)	Hackathon Rules-এ "F1 macro" লেখা থাকলে এটা দিন	<pre>tf.keras.metrics.F1Score(average='macro', name='f1_score')</pre> ⚠ TF 2.16+ only	val_f1_score
Precision	Medical False positive কমাতে — ভুল করে	<pre>tf.keras.metrics.Precision(name='precision'</pre>	val_precision

রোগ ধরা যাবে না

) ⚠ Binary default — multiclass-এ Section B দেখুন

Recall
(Sensitivity)

Medical

False negative কমাতে — রোগী
miss করা একদম চলবে না

```
tf.keras.metrics.Recall(  
    name='recall'
```

val_recall

) ⚠ Binary default — multiclass-এ Section B দেখুন

_evaluate_model() ফাংশনের ভেতরে — training শেষ হলে sklearn দিয়ে compute হয়

Metric

কখন ব্যবহার করবেন

_evaluate_model()-এ y_pred, y_true এর পরে যোগ করুন

উপযুক্ত competition

Log Loss

Probability sub

Submission-এ class নয়,
probability দিতে হলে

✓ template-এ আছে

```
log_loss(y_true_oh, y_pred_prob)
```

Dog Breed
State Farm

Classification
Report

সব multiclass

প্রতিটি class-এর F1, Precision,
Recall একসাথে দেখায়

✓ template-এ আছে

```
classification_report(  
    y_true, y_pred,  
    target_names=class_names  
)
```

সব competition

Macro AUC
(multiclass)

Imbalanced multiclass

Keras AUC এর চেয়ে সঠিক। OvR
পদ্ধতিতে প্রতিটি class আলাদা।

```
from sklearn.metrics import roc_auc_score  
auc = roc_auc_score(  
    y_true_oh, y_pred_prob,  
    multi_class='ovr',  
    average='macro'  
)  
print(f'Macro AUC: {auc:.4f}')
```

ISIC Skin
Medical

Cohen's Kappa
(Quadratic)

Ordinal class

০→১→২→৩→৪ severity —
ভুলের দূরত্ব গুরুত্বপূর্ণ। Off-by-1
আর off-by-4 আলাদা।

```
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score  
kappa = cohen_kappa_score(  
    y_true, y_pred,  
    weights='quadratic'  
)  
print(f'QWK: {kappa:.4f}')
```

APTOS Eye
Prostate cancer

MCC
(Matthews)

Severely imbalanced

AUC এর চেয়ে কঠিন। সব ধরনের
error ধরতে পারে। -1 থেকে +1।

```
from sklearn.metrics import matthews_corrcoef  
mcc = matthews_corrcoef(  
    y_true, y_pred
```

ISIC Skin
Fraud detection

```
)
print(f'MCC: {mcc:.4f}')
```

mAP
(Mean Avg Precision)

Multilabel/Ranking

প্রতিটি class-এর Average Precision
গড় করে। mAP=1 মানে perfect।

```
from sklearn.metrics import average_precision_score
map_s = average_precision_score(
    y_true_oh, y_pred_prob,
    average='macro'
)
print(f'mAP: {map_s:.4f}')
```

Multilabel tag
Object ranking

BLOCK 1 — LOSS_BASE = এই code দিন (training এর direction বদলায়)

Loss function

কখন ব্যবহার করবেন

BLOCK 1-এ LOSS_BASE = এই code

Note

Categorical
Cross-Entropy

Default

৯৯% competition — standard
multiclass। Label smoothing
overfitting কমায়।

✓ template default

```
CategoricalCrossentropy(
    label_smoothing=0.1
)
```

পরিবর্তন নেই

Binary
Cross-Entropy

Multilabel

task_type='multilabel' দিলে
template auto-set করে

✓ template auto-set

```
BinaryCrossentropy(
    label_smoothing=0.1
)
```

পরিবর্তন নেই

Focal Loss

Imbalanced

class_weight যথেষ্ট না হলে। Hard
example-এ বেশি focus করে।

```
def focal_loss(gamma=2.0, alpha=0.25):
    def fn(y_true, y_pred):
        y_pred=tf.clip_by_value(y_pred,1e-7,1-1e-7)
        ce=-y_true*tf.math.log(y_pred)
        w=alpha*y_true*tf.pow(1-y_pred,gamma)
        return tf.reduce_mean(tf.reduce_sum(w*ce,axis=-1))
    return fn
LOSS_BASE = focal_loss(gamma=2.0)
```

Skin Cancer
Fraud
gamma↑ = harder
examples-এ বেশি focus